

Resolucion 1 parcial tema 1 2024

lunes, 20 de mayo de 2024 12:35

Tema 1

Ejercicio 1

Dada la función: $f(t) = \begin{cases} t+2 & t \in (0,2) \\ \dots & t \in (\dots, \dots) \end{cases} f(t) = f(t+4)$

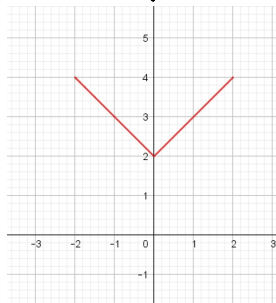
¶

a) → Completar la función en todo el eje real para que su STF sea solo de cosenos y desarrollarla.

b) → Usando la función del ítem a) completar analítica y gráficamente en el intervalo $(-8,8)$ para que tenga simetría de media onda.

c) → Con el resultado obtenido en el punto a) hallar el valor al cual converge $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$

$$a) \quad f(t) = \begin{cases} t+2 & t \in (0,2) \\ -t+2 & t \in (-2,0) \end{cases} \quad f(t) = f(t+4) \quad b_n = 0 \quad T=4$$



$$\frac{a_0}{2} = 3 \quad \text{Se ve en el gráfico}$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos(n \omega_0 t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{2} \int_0^2 (t+2) \cos(n \frac{\pi}{2} t) dt$$

$$a_n = \int_0^2 t \cos(n \frac{\pi}{2} t) dt + 2 \int_0^2 \cos(n \frac{\pi}{2} t) dt$$

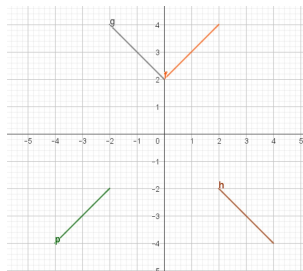
$$a_n = \left[\frac{\cos(n \frac{\pi}{2} t)}{n^2 \frac{\pi^2}{4}} + \frac{t \sin(n \frac{\pi}{2} t)}{n \frac{\pi}{2}} + \frac{2 \sin(n \frac{\pi}{2} t)}{n \frac{\pi}{2}} \right]_0^2 = 4 \left(\frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi^2} \right)$$

$$a_n = 0 \quad n \text{ par}$$

$$a_n = -\frac{8}{n^2 \pi^2} \quad n \text{ impar}$$

$$S(t) = 3 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos((2k+1) \frac{\pi}{2} t)$$

b)



$$f(t) = \begin{cases} t+2 & (0,2) \\ -t+2 & (-2,0) \\ -t & (2,4) \\ t & (-4,2) \end{cases}$$

$$c) \quad S(t) = 3 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos((2k+1) \frac{\pi}{2} t)$$

$$S(0) = f(0) = 2 \Rightarrow 3 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = 2 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = (3-2) \cdot \frac{\pi^2}{8}$$

$$\therefore \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

Ejercicio 2

Resuelva la siguiente ecuación integral usando Transformada de Laplace:

$$y(t) - \int_0^t y(u) \sin(t-u) du = t^4$$

$$\mathcal{L}(y(t)) - \mathcal{L}\left(\int_0^t y(u) \sin(t-u) du\right) = \mathcal{L}(t^4)$$

$$Y(s) - Y(s) \cdot \frac{1}{s^2+1} = \frac{24}{s^5}$$

$$Y(s) - Y(s) \frac{1}{s^2+1} = \frac{24}{s^5}$$

$$Y(s) \left(\frac{s^2+1}{s^2+1} \right) = \frac{24}{s^5} \Rightarrow Y(s) = \frac{24(s+1)}{s^7} = \frac{24}{s^5} + \frac{24}{s^7}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{24}{s^5} \right) + \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{24 \cdot 30}{s^7} \right) = t^4 + \frac{t^6}{30}$$

$$y(t) = t^4 + \frac{t^6}{30}$$

Ejercicio 3

Dado los siguientes conjuntos:

$$A = \{z \in \mathbb{C}; |z|^2 + 6z = -6, \operatorname{Im}(z)\}$$

$$B = \{z \in \mathbb{C}; z^3 + 2z^2 - 6z + 4z^2j = 0\}$$

- Dibujar los conjuntos A y B en un mismo gráfico
- Hallar $A \cap B$

$$z = x + jy$$

$$A) |z|^2 + 6z = -6, \operatorname{Im}(z)$$

$$x^2 + y^2 + 6x + 6yj = -6 \rightarrow x^2 + 6x + 9 - 9 + y^2 = 0 \rightarrow (x+3)^2 + y^2 = 9$$

$$B) z^3 + 2z^2 - 6z + 4z^2j = 0 \quad z(z^2 + (2+4j)z - 6) = 0 \quad z_1 = 0$$

$$z^2 + (2+4j)z - 6 = 0 \rightarrow \frac{-2-4j \pm \sqrt{(2+4j)^2 + 24}}{2} = \frac{-2-4j \pm \sqrt{4+16j+16+24}}{2} =$$

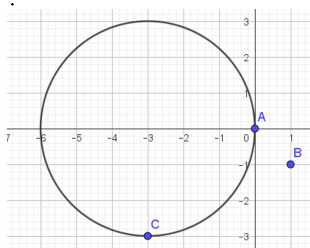
$$= \frac{-2-4j \pm \sqrt{40+16j}}{2} = \frac{-2-4j \pm 2\sqrt{5+4j}}{2}$$

$$z_2 = \frac{-2-4j + 2(2+j)}{2} = 1-j$$

$$z_3 = \frac{-2-4j + 2(-2-j)}{2} = -3-3j$$

$$\begin{cases} \sqrt{5+4j} \\ x = \sqrt{\frac{5+3}{2}} = 2 \\ y = \sqrt{\frac{5-3}{2}} = 1 \\ = 36^2 + 16^2 \end{cases}$$

$$B = \{0, -3-3j, 1-j\}$$



$$A \cap B = \{0, -3-3j\}$$

$$1-j \notin A$$

Ejercicio 4

Resolver la siguiente ecuación en diferencia usando transformada Z:

$$2x(n+2) - x(n+1) = 3x(n) - 1, x(0) = 0, x(1) = 1$$

$$2 \cdot z(x(n+2)) - z(x(n+1)) = 3z(x(n)) - z(1)$$

$$2(z^2 X(z) - z^2 x(0) - z x(1)) - (z X(z) - z x(0)) = 3X(z) - \frac{z}{z-1}$$

$$2z^2 X(z) - 2z - z X(z) - 3X(z) = -\frac{z}{z-1}$$

$$X(z) (2z^2 - z - 3) = -\frac{z}{z-1} + 2z$$

$$(z+1)(2z-3)$$

$$2(z+1)(z-\frac{3}{2})$$

$$X(z) = \frac{-z + 2z(z-1)}{(z-1)(z+1)(2z-3)} = z \left(\frac{-1 + 2z - 2}{(z-1)(z+1)(2z-3)} \right) = z \left(\frac{2z-3}{(z-1)(z+1)(2z-3)} \right)$$

$$X(z) = z \left(\frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+1} \right) \rightarrow X(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z-1} - \frac{1}{2} \frac{z}{z+1}$$

$$x(n) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(-1)^n$$

Ejercicio 5

Dada la función de transferencia $G(s) = \frac{k(s^2-s-2)}{(s-2)(s^2+10s+26)}$

- Hallar la constelación de polos y ceros de $G(s)$
- Hallar k para que $G(0)=2$
- Sabiendo que la entrada $f(t)$ es un escalón unitario $E(t)$. Dibuja un corte por el eje real de $Y(s)$
- Halle la respuesta temporal $y(t)$ y clasifique la respuesta en oscilatorio o exponencial, amortiguada o creciente. Halle si existe el valor estable

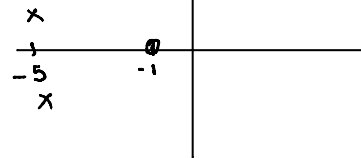
$$a) G(s) = \frac{k(s+1)(s-2)}{(s-2)(s^2+10s+26)}$$

$$z_1 = -1 \quad z_2 = \infty$$

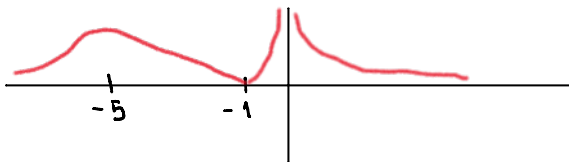
$$p_1 = -5 \pm j$$

$$b) G(0) = 2$$

$k=52$



$$c) Y(s) = \frac{1}{s} \cdot G(s) = \frac{52(s+1)}{s(s^2+10s+26)}$$



$$d) y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(s)) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{52(s+1)}{s(s^2+10s+26)}\right)$$

$$\text{FS} \quad \frac{52(s+1)}{s(s^2+10s+26)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+10s+26} \rightarrow 2(s^2+10s+26) + (Bs+C)s = 52s+52$$

$$2+B=0 \quad B=-2$$

$$20+C=52 \quad C=32$$

$$Y(s) = \frac{2}{s} - \frac{2(s+5-5)}{(s+5)^2+1} + \frac{32}{(s+5)^2+1}$$

$$Y(s) = \frac{2}{s} - \frac{2(s+5)}{(s+5)^2+1} + \frac{42}{(s+5)^2+1}$$

$$\rightarrow y(t) = 2 - 2\cos(t)e^{-5t} + 42\sin(t)e^{-5t}$$

Oscilatoria amortiguada con valor estable 2